

Formelsamling i fysik til kurset BMB550

Adam Cohen Simonsen

1 Grundlæggende Mekanik

Kinematik

Positionen som funktion af tiden, af et objekt på x-aksen kan angives ved funktionen $x(t)$. Middelhastigheden $\langle v \rangle$ over et tidsinterval fra t_1 til t_2 skrives som

$$\langle v \rangle = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1)$$

-hvor $x_1 = x(t_1)$ er positionen til tiden t_1 og tilsvarende for x_2 .

Øjeblikshastigheden $v(t)$ opnås når bredden af tidsintervallet går mod nul som positionen differentieret mht til tiden:

$$v(t) = x'(t) = \frac{dx}{dt} \quad (2)$$

Middelaccelerationen $\langle a \rangle$ over et tidsinterval fra t_1 til t_2 skrives som

$$\langle a \rangle = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (3)$$

Øjeblikssaccelerationen $a(t)$ opnås når bredden af tidsintervallet går mod nul, som hastigheden differentieret en gang mht. til tiden eller som positionen differentieret to gange:

$$a(t) = v'(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = x''(t) \quad (4)$$

Bevægelse med konstant acceleration

Hvis bevægelsen af et mekanisk system foregår med konstant acceleration a gælder simple relationer mellem start og sluttilstand. De følgende ligninger gælder for bevægelse med konstant acceleration. Her er start og slutpositionen langs x-aksen x_i og x_f , mens start og sluthastighed er v_i og v_f . Tiden t er den tid som forløber mellem start og sluttilstand.

Sluthastighed kan bestemmes som:

$$v_f = v_i + at \quad (5)$$

Slutposition kan bestemmes som:

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2 \quad (6)$$

Bestemmelse af sluthastighed hvis den tilbagelagte forskydning $d = x_f - x_i$ er kendt:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad \quad (7)$$

Newtons 2. lov

Newtons 2. lov relaterer den totale kraft $\mathbf{F}_{\text{tot}}$ på et system med massen m til accelerationen $\mathbf{a}$:

$$\boxed{\mathbf{F}_{\text{tot}} = m\mathbf{a}} \quad (8)$$

Udybning af Newtons 2. lov

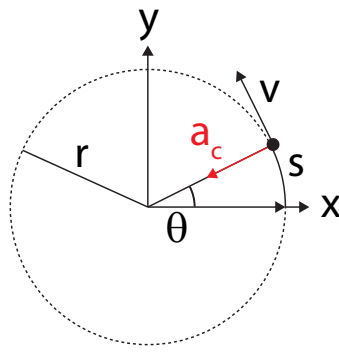
Totalkraften er *vektorsummen* af de delkræfter ($\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ osv) som måtte virke på systemet:

$$\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots \quad (9)$$

Bemærk at Newtons 2. lov er en vektorligning og derfor gælder separat for hver koordinatretning:

$$F_{\text{tot},x} = ma_x \quad (10)$$

$$F_{\text{tot},y} = ma_y \quad (11)$$



2 Cirkelbevægelse

Et objekt udfører cirkelbevægelse med konstant fart v i en cirkel med radius r . Tilvæksten s i vejlængde på cirkelns periferi efter tiden t bliver:

$$s = vt$$

Tilvæksten θ i vinklen efter tiden t bliver

$$\theta = \omega t$$

Her har vi defineret en vinkelhastighed ω som er relateret til den tangentielle fart som:

$$\omega = \frac{v}{r}$$

Vinkelhastigheden har enheden s^{-1} og angiver det antal radianer som objektet er flyttet/drejet på cirklen per tidsenhed.

Beskrivelse i et inertialsystem

Hvis vi beskriver objektets bevægelse i et xy-koordinatsystem som ligger fast (et *inertialsystem*), så er acceleration rettet mod centrum af cirklen og kaldes *centripetal-accelerationen* a_c :

$$a_c = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

Ifølge Newtons 2. lov virker derfor en total kraft på objektet som kaldes *centripetalkraften*. Denne kraft er ligesom accelerationen rettet mod centrum i cirkelbevægelsen.

$$F_c = ma_c = mr\omega^2 = \frac{mv^2}{r}$$

Beskrivelse i et roterende koordinatsystem

Hvis vi i stedet beskriver systemet i et koordinatsystem som roterer sammen med objektet opstår det man kalder 'fiktive kræfter' (som dog er helt reelle). En af disse kræfter er centrifugalkraften F_g . Centrifugalkraften har samme numeriske værdi som centripetalkraften, men er rettet væk fra centrum:

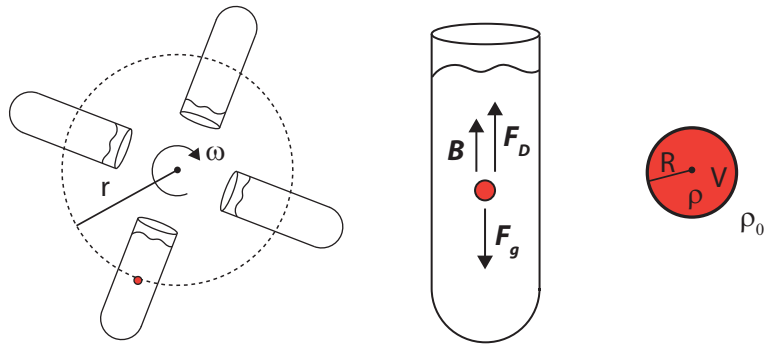
$$F_g = ma_g = mr\omega^2 = \frac{mv^2}{r}$$

Tilsvarende kan vi definere centrifugalaccelerationen:

$$a_g = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

Centrifugalkraft og acceleration benyttes til at beskrive fysikken bag centrifugering.

3 Fysikken bag Centrifugering



En centrifuge er et apparat som roterer et centrifugerør med høj hastighed hvorved der dannes en stærk *centrifugalkraft*. Røret indholder typisk partikler i en væske og formålet med centrifugering er at bundfælde disse partikler i bunden af røret så de kan separeres fra væsken. I en simpel fysisk beskrivelse (i et roterende koordinatsystem) virker der 3 kræfter på en partikel (rød) i centrifugerøret. Bemærk at kræfter regnes positive når de er rettet væk fra centrum, mod bunden af røret.

(1) **Centrifugalkraften** F_g skyldes rotationen og denne kraft er rettet væk fra centrum:

$$F_g = m \cdot a_g = \rho V a_g$$

-hvor $a_g = \omega^2 r$ er størrelsen af centrifugal-accelerationen. Massen (m) af en partikel kan også skrives som densiteten (ρ) gange partiklens volumen (V).

(2) **Opdriften** B på partiklen opstår fordi partiklen er suspenderet i en væske med densiteten ρ_0 . Opdriften under centrifugering er:

$$B = -\rho_0 V a_g$$

-hvor V er partiklens volumen og a_g er centrifugal-accelerationen.

(3) **Dragkraften** F_D er en friktionsmodstand som påvirker partiklen når den bevæger sig relativt til væsken. Dragkraften er rettet modsat partiklens hastighedsvektor. Dragkraften ('Stokes drag') på en sfærisk partikel med radius R er givet som:

$$F_D = -6\pi\eta Rv$$

hvor η er viskositeten af væsken og v er partiklens hastighed relativt til væsken.

Når vi adderer de tre kræfter og sætter totalkraften til nul (fordi partiklen ikke accelererer) opnås følgende ligning:

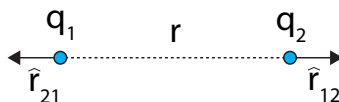
$$\begin{aligned} F_{tot} &= F_g + B + F_D = 0 \\ \Downarrow \\ &= V(\rho - \rho_0)a_g - 6\pi\eta Rv = 0 \end{aligned}$$

Partiklens volumen approksimeres med en kugles volumen: $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, og vi får:

$$\begin{aligned} \frac{4}{3}\pi R^3(\rho - \rho_0)a_g &= 6\pi\eta Rv \\ \Downarrow \\ v &= v_T = \frac{2}{9} \frac{R^2 a_g}{\eta} (\rho - \rho_0) \end{aligned} \quad (12)$$

Sidste ligning angiver sedimentationshastigheden v_T for en partikel under centrifugering. Udtrykket er nyttigt til at estimere hvor hurtigt en partikel bundfældes under centrifugering. Alt hvad vi behøver er kendskab til partiklens og væskens densiteter, centrifugalaccelerationen og viskositeten.

4 Elektriske kræfter og felter



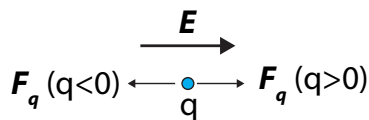
Kraften på vektorform mellem to punktladninger er beskrevet ved Coulombs lov. To punktladninger q_1 og q_2 har indbyrdes afstand r . Kraften fra ladning q_1 på ladning q_2 er givet som:

$$\mathbf{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}_{12} \quad (13)$$

Her er Coulombs konstant $k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$ mens $\hat{\mathbf{r}}_{12}$ er enhedsvektoren rettet fra ladning q_1 mod ladning q_2 . Størrelsen af kraften mellem ladningerne kan skrives som:

$$|\mathbf{F}_{12}| = |\mathbf{F}_{21}| = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad (14)$$

Hvis mere end to ladninger vekselvirker skal den samlede kraft på hver ladning beregnes om *vektorsummen* af de parvise kræfter.



Ladninger giver anledning til dannelse af elektriske felter i rummet. Hvis en ladning q befinder sig i et elektriske felt $\mathbf{E}$, vil kraften på ladningen være givet som:

$$\mathbf{F}_q = \mathbf{E} \cdot q \quad (15)$$

Kraften er således rettet i feltets retning hvis ladningen er positiv og modsat feltets retning hvis ladningen er negativ. Ligning (15) kan benyttes til at estimere den elektriske kraft på et ladet molekyle under elektroforese.

5 Bølger, Lys og Optik

Bølgeudbredelse

Følgende sammenhæng gælder mellem bølgehastighed v , bølgelængde λ og frekvens f :

$$v = f\lambda \quad (16)$$

Periodetiden T for en bølge er den tid det tager for en bølgelængde at passere. T er relateret til frekvensen som følger:

$$T = \frac{1}{f} \quad (17)$$

En harmonisk bølge som udbreder sig i positiv retning langs x-aksen kan beskrives med følgende ligning:

$$y = A \cos(kx - \omega t) \quad (18)$$

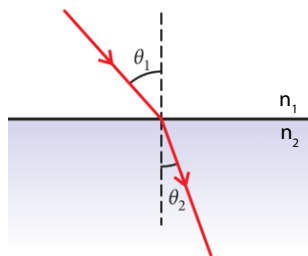
hvor y er bølgens udsving, A er amplituden, t er tiden, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ er bølgetallet og $\omega = 2\pi f$ er vinkelfrekvensen.

Brydningsindeks

Brydningsindekset n for et medie er defineret som forholdet mellem lysets udbredelseshastighed (c) i vakuum og lysets udbredelseshastighed (v) i mediet:

$$n = \frac{c}{v} \quad (19)$$

Snells lov



En bølge som udbreder sig i et medie med brydningsindeks n_1 rammer grænsefladen til et andet medie som har brydningsindeks n_2 . Relationen mellem indfaldsvinklen θ_1 og vinklen θ_2 af den brudte stråle er givet ved Snells lov:

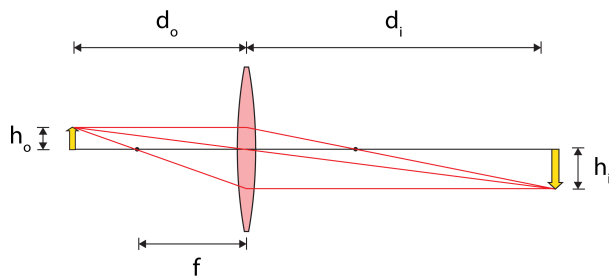
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (20)$$

Indre totalreflektion

Hvis lys brydes i en grænseflade mellem n_1 og n_2 hvor $n_1 > n_2$ vil der ske totalreflektion af lyset hvis indfaldsvinklen er over den kritiske vinkel θ_c :

$$\theta_c = \sin^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \quad (21)$$

Linseformlen



Afbildning af et objekt i en tynd linse med brændvidde f følger linseformlen:

$$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} \quad (22)$$

Objektet har højden h_o og er placeret i afstanden d_o fra linsen. Billedet er placeret i afstand d_i fra linsen og har højden h_i .

Forstørrelsen m er forholdet mellem højden af billedet og højden af objektet og kan skrives som:

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o} \quad (23)$$

Fortegnskonvention (1): Linser med positiv brændvidde ($f > 0$) kaldes *samlelinser*, mens linser med negativ brændvidde ($f < 0$) kaldes *spredelinser*.

Fortegnskonvention (2): Hvis billedet kan fokuseres på en skærm taler man om et *reelt billede* og billedafstanden regnes positiv ($d_i > 0$). Billedafstanden regnes for negativ ($d_i < 0$) hvis der er tale om et *virtuelt billede* som ikke kan fokuseres på en skærm.

Brillemagerens formel

En tynd linse har to overflader som hver kan beskrives som kugleflader med radius r_1 og r_2 . Linsen er lavet af et materiale med brydningsindeks n . Linsens brændvidde f kan bestemmes vha *Brillemagerens formel*:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \quad (24)$$

Lambert-Beers lov

Lys sendes gennem en kuvette med et stof som absorberer lys. Intensiteten af lyset før og efter passage af kuvetten er I_0 og I , henholdsvis. *Transmittansen* T er defineret som:

$$T = \frac{I}{I_0} \quad (25)$$

Tilsvarende defineres *absorbansen* A som $A = -\log_{10}(T)$. Lambert-Beers lov relaterer absorbansen til koncentrationen c , vejlængden L i kuvetten og ekstinktionskoefficienten ϵ :

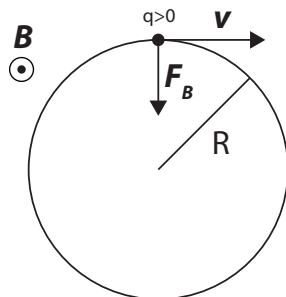
$$A = \epsilon \cdot L \cdot c \quad (26)$$

6 Massespektrometri

Elektrisk ladning i et magnetfelt

En partikel med masse m og ladning q bevæger sig med farten $\mathbf{v}$ i et magnetfelt $\mathbf{B}$. Partiklen påvirkes af en magnetisk kraft $\mathbf{F}_B$ givet som:

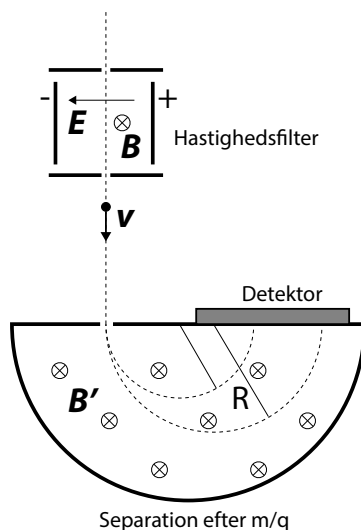
$$\mathbf{F}_B = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (27)$$



Hvis partiklens hastighedsvektor er vinkelret på magnetfeltet, bevæger partiklen sig i en cirkelbane med radius R givet ved formelen:

$$R = \frac{mv}{qB} \quad (28)$$

Bainbridge massespektrometer



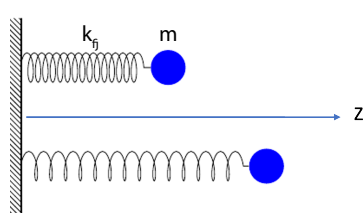
Figuren viser et Bainbridge massespektrometer. Hastighedsfiltret har magnetfelt B og elektrisk felt E som vist. Farten v af en ladet partikel efter den passerer gennem hastighedsfiltret er:

$$v = \frac{E}{B} \quad (29)$$

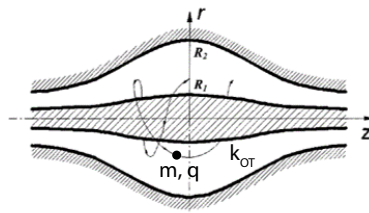
Partiklens masse over ladning (m/q) er relateret til feltstyrken B' og radius R i separatoren som:

$$m/q = \frac{B'BR}{E} \quad (30)$$

Fjederbevægelse og Orbitrap massespektrometret



Masse koblet til en fjeder



Ladet partikel i et Orbitrap massespektrometer

En partikel med masse m som er koblet til en mekanisk fjeder med fjederkonstant k_{fj} kan udføre en harmonisk svingning med frekvensen f_{fj} givet ved formelen:

$$f_{fj} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{fj}}{m}} \quad (31)$$

På helt tilsvarende vis kan en ladet partikel i et Orbitrap massespektrometret udføre en harmonisk svingning langs z-aksen, mens den kredser om den midterste elektrode. En ladet partikel med masse m og ladning q i en Orbitrap vil svinge med frekvensen f_{OT} , givet ved formelen:

$$f_{OT} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{q}{m} k_{OT}} \quad (32)$$

Da frekvensen f_{OT} kan måles og Orbitrap fjederkonstanten k_{OT} er kendt, kan vi bestemme masse-overladning forholdet m/q .